

IoT Edge Bridge

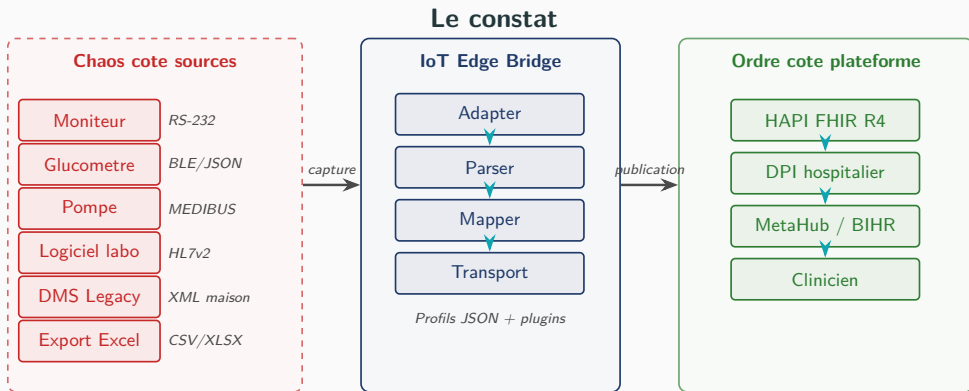
Du chaos des dispositifs au continuum BIHR

Noël Junior Yando Fotso

2 mars 2027

EPHEC Brussels — TS6

Le chaos... et l'ordre que l'on vise



À gauche, le chaos. Au milieu, notre passerelle. À droite, l'ordre BIHR.

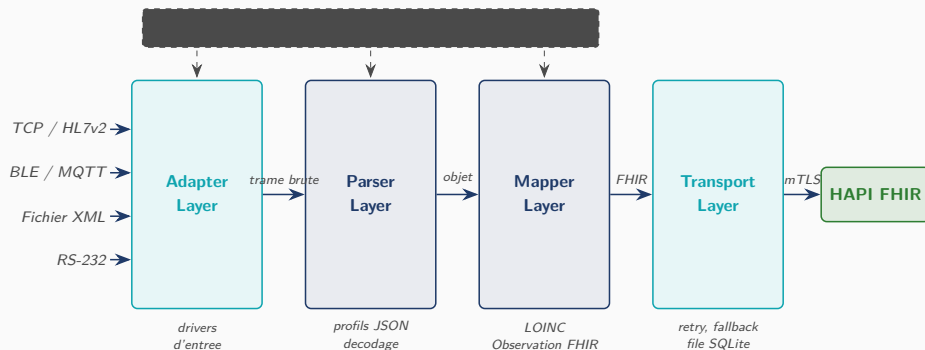
Pourquoi maintenant ?

- Plan eSanté 2025-2027 cible le BIHR comme colonne vertébrale.
- La majorité des hôpitaux belges restent sous le stade 4 de maturité numérique.
- Le parc Legacy a 15 à 20 ans. Les standards changent tous les 3 à 5 ans.

Verrou réglementaire MDR.

Modifier un dispositif médical certifié supprime son marquage CE. On ne peut donc rien toucher.

Notre réponse en une image



Quatre couches enfichables. Configurables par profil JSON.

Où ça s'insère dans l'hôpital

Niveau	Position de la passerelle
Métier	Améliore la continuité des données patient
Fonctionnel	Automatise la capture vers le DPI
Applicatif	Middleware entre dispositifs et DPI
Technique	Gateway edge Python sur poste local

Trame brute HL7 v2 (Philips MX450)

```
MSH|^~\&|MX450|...  
PID|1||DEMO-12||...  
OBR|1||...  
OBX|1|NM|59408-5~SpO2|...|96|%
```

Ressource FHIR Observation

```
{  
  "resourceType": "Observation",  
  "code": {"coding": [{"code": "59408-5"}]},  
  "valueQuantity": {"value": 96, "unit": "%"}  
}
```

Standard	Rôle dans la passerelle
HL7 v2	Entrée moniteur Legacy
FHIR R4	Sortie principale moderne
LOINC	Codes des mesures cliniques
IHE PCD	Profil d'intégration des dispositifs
KMEHR	Standard belge, roadmap
DICOM	Imagerie, hors-scope

- mTLS sur la sortie HAPI FHIR. Authentification mutuelle.
- File de repli SQLite chiffrée si réseau coupé. RTO < 30 s.
- Logs structurés JSON, sans donnée patient. Minimisation par construction.

Quatre équipements, quatre canaux

Équipement	Canal	Format	Mesure
Philips MX450	TCP MLLP	HL7 v2	SpO2, FC, PA
Masimo Radical-7	BLE → MQTT	JSON	SpO2
Welch Allyn CP150	Fichier	SCP-ECG	Étude ECG
Dräger Evita V500	RS-232	MEDIBUS	FiO2, PEEP

- Statut non-DM : middleware d'intégration IT, pas dispositif médical.
- Pyramide mHealth Belgium adaptée : niveau M2 visé en démo.
- Argument médico-économique : éviter de jeter 15 ans d'investissement matériel.

Argument massue.

Le coût d'une passerelle est inférieur d'un facteur 5 au remplacement d'un parc équivalent.

- CIA et traçabilité : checksum SHA-256, mTLS, logs JSON, retry exponentiel.
- RGPD : minimisation par construction, AIPD esquissée pour la prod.
- Éthique : la passerelle ne décide rien cliniquement. Responsabilités séparées.

- F1 : plugins de traduction communautaires, modèle HACCS.
- F2 : détection d'anomalies en bord, IA légère ONNX.
- F3 : fédération européenne EHDS, mobilité transfrontalière.

Effet de catalogue.

Aucun éditeur seul ne peut couvrir tous les dispositifs. La communauté écrit ses plugins.

Ce que vous reverrez à l'examen

- Ch.1 : OMS catégorie 2, plan eSanté, BIHR.
- Ch.2 : pyramide d'architecture, DPI, continuum DIKW.
- Ch.3 : 3 couches d'interopérabilité, FHIR R4, IHE PCD.
- Ch.4 : OSI 7 couches, mTLS, edge plutôt que cloud.
- Ch.5 : capteurs par grandeur physique, capture passive.
- Ch.6 : mHealth M1/M2/M3, statut non-DM, 7 facteurs adoption.
- Ch.7 : CIA et traçabilité, RGPD minimisation, AIPD.

Maintenant, on lance.

docker compose up

IoT Edge Bridge

Questions, remarques, idées de plugins ?

